

- 二、选择题:** 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.
- 9.** (6 分) 已知向量 $\vec{a} = (-3, 2, 5)$, $\vec{b} = (1, -3, 0)$, $\vec{c} = (7, -2, 1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = (5, -3, 6)$;
- B. $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = -7$;
- C. $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{70}$;
- D. $|\vec{a}| + |\vec{b}| + |\vec{c}| = \sqrt{38} + \sqrt{10} + \sqrt{6}$.
- 10.** (6 分) 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $PD = 3, AB = 5, BC = 4$, 则下列结论正确的是 ()
- A. PC 与 AB 所成角的余弦值为 $\frac{5\sqrt{34}}{34}$;
- B. PD 与 AB 所成角为 90° ;
- C. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$;
- D. PA 与 BC 所成角的余弦值为 $-\frac{4}{5}$.

- 11.** (6 分) 已知 AB, AC, AD 为长方体的三条棱, 且 $A(1, 2, 1), B(1, 5, 1), C(1, 2, 7), D(3, 2, 1)$, 则下列结论正确的是 ()
- A. $|\overline{AB}| = 3$;
- B. $|\overline{AC}| = 6$;
- C. $|\overline{AD}| = 4$;
- D. 长方体的体对角线长为 7.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

- 12.** (5 分) 已知 $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 2)$, 且 $k\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直, 则 $k =$ _____
- 13.** (5 分) 若 $\vec{a} = (2x, 1, 3), \vec{b} = (1, -2y, 9)$, 且 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线, 则 $x =$ _____, $y =$ _____

- 14.** (5 分) 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 平面 α 经过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$ 三点, 点 $P(1, 1, 2)$, 则点 P 到平面 α 的距离为_____

四、解答题: 本题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- 15.** (13 分) 已知 $A(1, 0, 1), B(0, 1, 0), C(0, 0, 1)$, 求平面 ABC 的一个单位法向量的坐标.
- 16.** (15 分) 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 求直线 A_1D 与直线 BD_1 所成角的大小.

17.（15分）已知 AB 是圆 O 的直径,且 $AB=4,PA$ 垂直于圆 O 所在的平面,且 $PA=2\sqrt{3},M$ 是圆周上一点,且 $\angle ABM=30^\circ$,求二面角 $A-BM-P$ 的大小.

18.（15分）三棱锥 $A-BCD$ 中,平面 ABC 与平面 DBC 互相垂直,且 $AB=BC=BD,\angle CBA=\angle CBD=120^\circ$.求:

(1) AD 所在直线和平面 BCD 所成角的大小;

(2) AD 所在直线与直线 BC 所成角的大小;

(3)二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.

19.（19分）在棱长为4的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,点 P 在底面 $ABCD$ (含边界)内运动,且满足 $\overrightarrow{PA_1}\cdot\overrightarrow{PC_1}=m$ (m 为常数).

(1)以 A 为原点, $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系.当 $m=12$ 时,求点 P 轨迹的方程,说明轨迹形状,并求轨迹的长度;

(2)若点 P 的轨迹与底面正方形的边界恰好有4个公共点,求 m 的所有可能值;

(3)当 $m=16$ 时,求 $|\overrightarrow{PB_1}|$ 的所有可能取值.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
答案	D	B	A	A	C	C	A	A	ABC	ABC	ABD	$\frac{7}{5}$	$\frac{1}{6},-\frac{3}{2}$	$\sqrt{3}$	略	略	略	略	略

滚动测评卷(A)

第一章(1.1.1-1.1.3)

(时间:40分钟 分值:100分)

一、选择题: 本题共 7 小题, 每小题 5 分, 共 35 分. 在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的.

1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为非零向量, 则「 $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$ 」是「 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线」的 ()
 A. 充分不必要条件; B. 必要不充分条件;
 C. 充要条件; D. 既不充分也不必要条件.
2. 已知两个互相垂直的共点力 $\vec{F}_1, \vec{F}_2$, $|\vec{F}_1| = 3\text{ N}$, $|\vec{F}_2| = 4\text{ N}$, 它们的合力为 $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$, 则合力 $\vec{F}$ 与 $\vec{F}_1$ 夹角的余弦值为 ()
 A. $\frac{3}{5}$; B. $\frac{4}{5}$; C. $\frac{3}{4}$; D. $\frac{4}{3}$.
3. 在四面体 $A-BCD$ 中, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$, 则下列向量中能与 $\vec{a}, \vec{b}$ 构成空间一个基底的是 ()
 A. $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA}$; B. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$; C. $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DABCAABD}$.

4. 空间直角坐标系中, $A(1, 1, 0), B(1, -1, 0), C(0, 0, \sqrt{2})$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 ()
 A. 等边三角形; B. 直角三角形;
 C. 等腰非等边三角形; D. 既非等腰也非直角三角形.
5. 空间直角坐标系中, 点 $P(m-1, m+2, 0)$ ($m \in \mathbf{R}$), 则 P 一定不可能 ()
 A. 在 x 轴上; B. 在 y 轴上;
 C. 在坐标平面 xOy 内; D. 为坐标原点.
6. 空间四边形 $ABCD$ 中, E, F 分别为对角线 AC, BD 的中点, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}, \overrightarrow{CD} = \vec{c}, \overrightarrow{DA} = \vec{d}$, 则 $\overrightarrow{EF} =$ ()
 A. $\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{c})$; B. $\frac{1}{2}(\vec{b} + \vec{d})$;
 C. $\frac{1}{4}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d})$; D. $\frac{1}{2}(\vec{a} - \vec{c})$.
7. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 均为非零向量, 下列由平面向量类比到空间向量的结论中, 错误的是 ()
 A. 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}, \vec{b} \parallel \vec{c}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$; B. 若 $\vec{a} = \vec{b}, \vec{b} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$;
 C. $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}| |\vec{b}|$; D. 若 $\vec{a} \perp \vec{b}, \vec{b} \perp \vec{c}$, 则 $\vec{a} \parallel \vec{c}$.

二、选择题: 本题共 2 小题, 每小题 5 分, 共 10 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.(全部选对得 5 分, 部分选对得 2 分, 有选错的得 0 分)

8. 空间直角坐标系中, 已知 $A(0, 0, 0), B(2, -2, 1), C(1, 2, 2), D(4, m, 5)$ ($m \in \mathbf{R}$), 则下列说法正确的是 ()
 ① $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$; ② $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{AC}|$;
 ③若 $m = 2$, 则 A, B, C, D 四点共面; ④若 $m = 2$, 则 $\overrightarrow{AD} \parallel \overrightarrow{BC}$.
 A. ①; B. ②; C. ③; D. ④.
9. 设 P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点 (P 与三顶点均不重合), 则下列说法正确的是 ()
 A. 若 $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的重心;
 B. 若 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} = \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的垂心;
 C. 若 $|\overrightarrow{PA}| = |\overrightarrow{PB}| = |\overrightarrow{PC}|$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的外心;
 D. 若 O 为平面内任一点, $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$, 则 P 是 $\triangle ABC$ 的内心.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 在 x 轴上求一点 M , 使 M 到 $A(1, 2, 3)$ 与 $B(3, 4, 1)$ 的距离相等, 则 M 的坐标为_____

- 11.** 空间中 O, A, B, C 四点不共面, P 为空间一点, 且 $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB} + t\overrightarrow{OC}$ (t 为实数). 若 P, A, B, C 四点共面, 则 $t =$ _____
- 12.** 边长为 2 的等边三角形 ABC 中, D 为 BC 的中点. 将 $\triangle ABD$ 沿 AD 折起到 $\triangle AB'D$ 的位置, 折起后记 $\angle B'DC = \varphi$ ($0^\circ < \varphi < 180^\circ$), 得空间四面体骨架图形 $A-B'CD$. 则:
- (1) $\overrightarrow{AB'}$ 与 $\overrightarrow{DC}$ 的位置关系: 两直线一定不平行; $\overrightarrow{AB'} \cdot \overrightarrow{DC} =$ _____ (用含 φ 的式子表示); 当 $\overrightarrow{AB'} \perp \overrightarrow{DC}$ 时, $\varphi =$ _____;
- (2) 在 $\overrightarrow{AB'} \perp \overrightarrow{DC}$ 的条件下, $|\overrightarrow{CB'}| =$ _____;
- $\cos \langle \overrightarrow{AB'}, \overrightarrow{CB'} \rangle =$ _____.

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- 13.** (8 分) 用向量法证明: 平行四边形两条对角线的平方和等于它四条边的平方和. (设平行四边形为 $ABCD$, AC, BD 为两条对角线, 四边为 AB, BC, CD, DA .)
- 14.** (10 分) 四面体 $ABCD$ 中, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AC} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$. E 为 CD 的中点, 点 P 在线段 BE 上, 且 $BP = 2PE$.
- (1) 用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示 $\overrightarrow{AP}$;
- (2) 若点 Q 满足 $\overrightarrow{AQ} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$, 判断 A, P, Q 三点是否共线, 并说明理由.

- 15.** (10 分) 棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 以 D 为原点, DA, DC, DD_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴, 建立空间直角坐标系.
- (1) 写出 A, C, B_1, D_1 四点的坐标;
- (2) 求四面体 ACB_1D_1 六条棱的长, 并判断该四面体的形状;
- (3) 点 G 在 $\triangle CB_1D_1$ 内, 且满足 $\overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GB_1} + \overrightarrow{GD_1} = \vec{0}$, 求 G 的坐标; 判断向量 $\overrightarrow{AG}$ 分别与 $\overrightarrow{CB_1}, \overrightarrow{CD_1}$ 的关系 (用数量积验证), 并求 $|\overrightarrow{AG}|$.
- 16.** (12 分) 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle ABC = 90^\circ, AB = BC = 2, AA_1 = 3$. 以 B 为原点, BA, BC, BB_1 所在直线分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴建立空间直角坐标系. 点 P 在侧棱 CC_1 上, 设 $CP = t$ ($0 \leq t \leq 3, t$ 为实数).
- (1) 用 t 表示 $|\overrightarrow{AB}|^2, |\overrightarrow{PB}|^2, |\overrightarrow{PA}|^2$;
- (2) 判断 $\triangle ABP$ 能否为直角三角形与等腰三角形: 判断 $\angle ABP$ 与 t 的关系并指出直角顶点; 求所有使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形的 t 值;
- (3) 记 $\angle APB = \theta$, 求 $\tan \theta$ 的取值范围, 并求 θ 的最大值.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	A	D	A	D	A	D	ABC	ABC	(3, 0, 0)	$\frac{1}{6}$	略	略	略	略	略

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 2), \vec{b} = (1, -2, 2)$, 则向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 夹角的余弦值为_____

11. 平面直角坐标系中, 三点 $A(1, 2), B(5, 10), C(3, 2k - 1)$ 在同一条直线上, 则实数 $k =$ _____

12. 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在棱 DD_1 上运动, 则点 E 到平面 A_1BD 的距离与点 E 到平面 AB_1D_1 的距离之和等于_____

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2, AA_1 = 4, E$ 为棱 BB_1 的中点. 以 D 为原点, 射线 DA, DC, DD_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系.

- (1) 写出点 A, B_1, E 的坐标;
- (2) 求向量 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CB_1}$ 夹角的余弦值.

14. (10 分) 已知空间中三点 $A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 3)$.

- (1) 求平面 ABC 的一个法向量;
- (2) 若点 $Q(1, t, 3) (t \in \mathbf{R})$ 在平面 ABC 内, 求 t 的值;
- (3) 求点 $D(2, 1, 2)$ 到平面 ABC 的距离.

15. (10 分) 三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABC, AB \perp BC, PA = 2, BC = 2$.

- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ; 并在平面 PAB 内过 A 作 $AE \perp PB$ 于 E , 说明线段 AE 的长就是点 A 到平面 PBC 的距离;
- (2) 若 $AE = \sqrt{3}$, 求 AB 的长;
- (3) 在 (2) 的条件下, 求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

16. (12 分) 四面体 $ABCD$ 中, $AB = BC = AD = DC = 2, AC = 2\sqrt{3}, BD = \sqrt{3}$.

- (1) 求二面角 $B - AC - D$ 的大小;
- (2) 求点 B 到平面 ACD 的距离;
- (3) 求直线 AB 与平面 ACD 所成角的正弦值.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	A	B	A	C	C	AC	ABC	AB	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	略	略	略	略